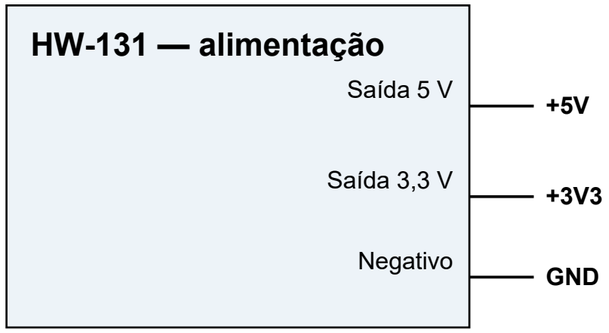
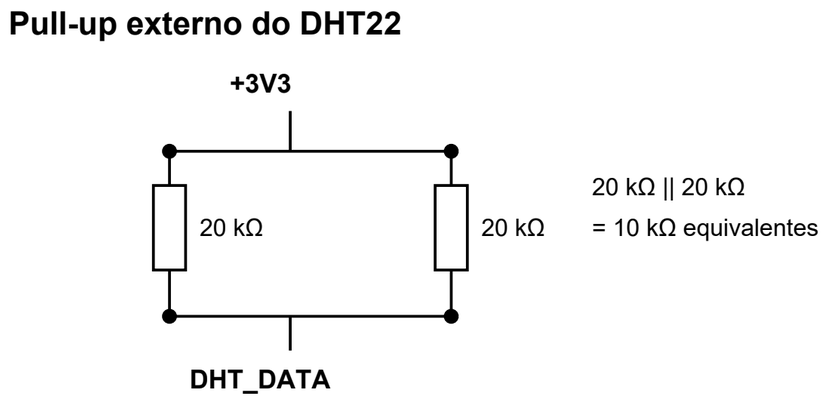
Esquema elétrico das conexões externas da estação

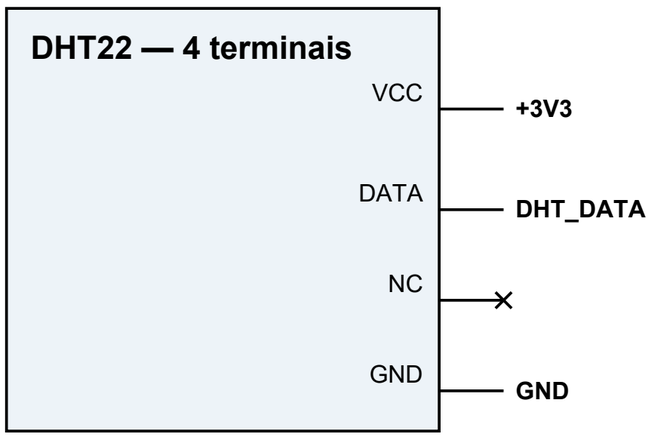
Montagem informada e conferida com a equipe em 9 de novembro de 2026.

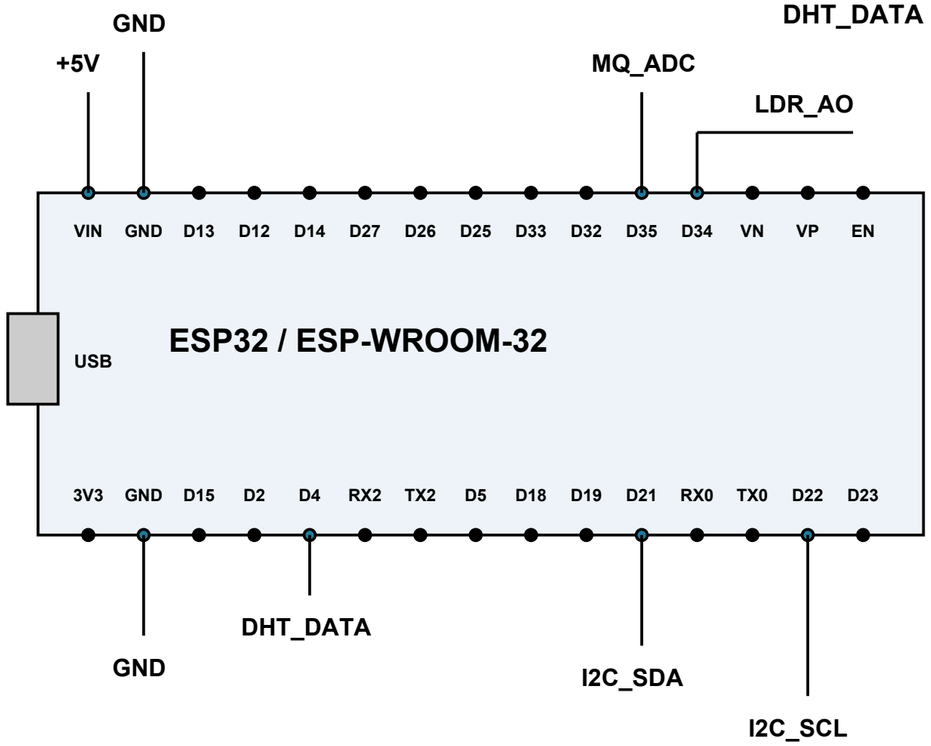
Rótulos de rede iguais indicam conexão elétrica comum. X indica terminal sem jumper externo.

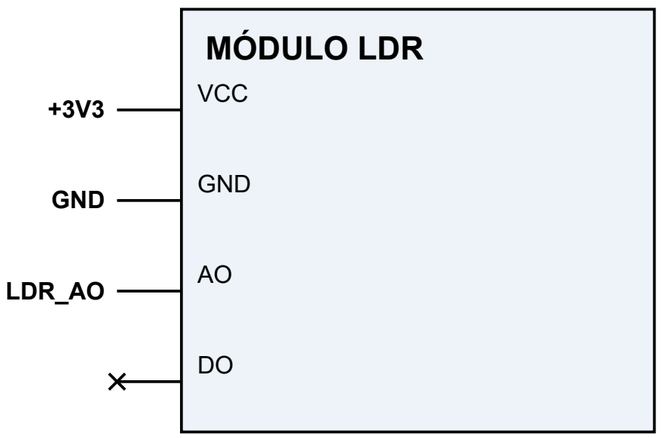


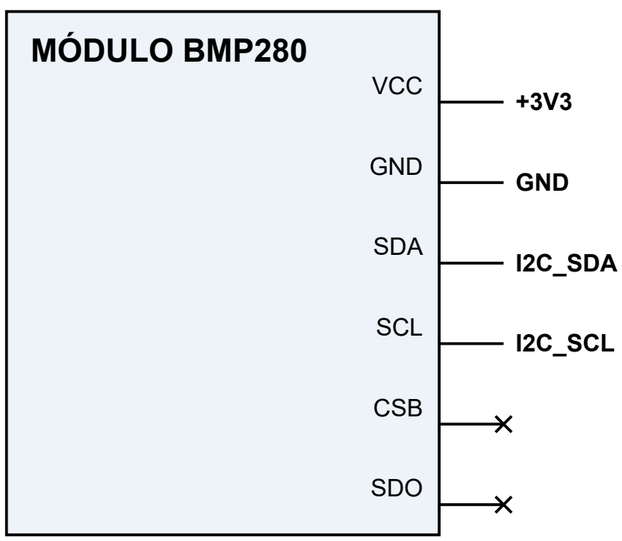
Os dois negativos da protoboard compartilham o terra da ESP32.

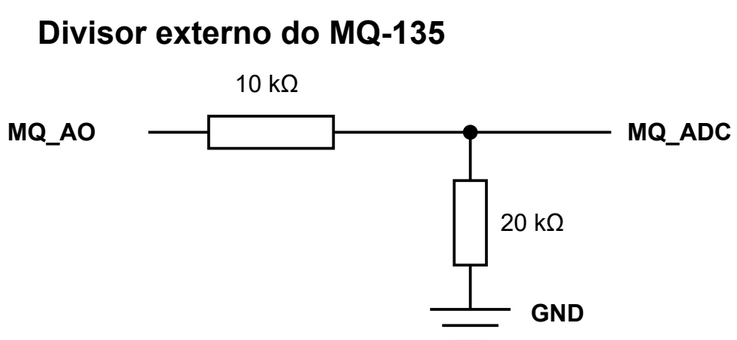


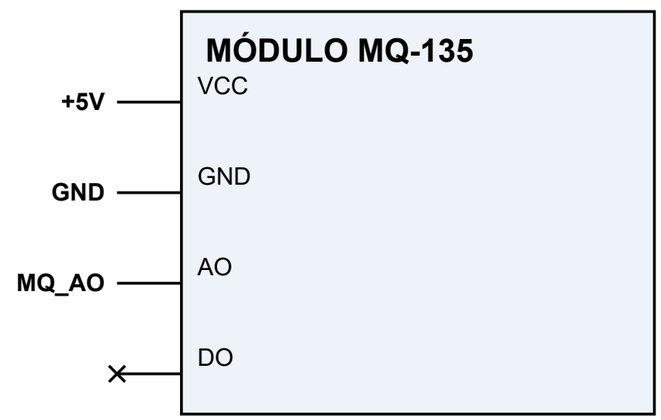












V_GPIO35 = (2/3) × V_AO; fator de reconstrução = 1,5.

Os módulos são representados como unidades completas; a rede interna das suas placas não é presumida.

Fonte: conexões confirmadas pela equipe; resistores identificados no registro fotográfico do pull-up.

Conferência do pull-up e dos terminais do BMP280

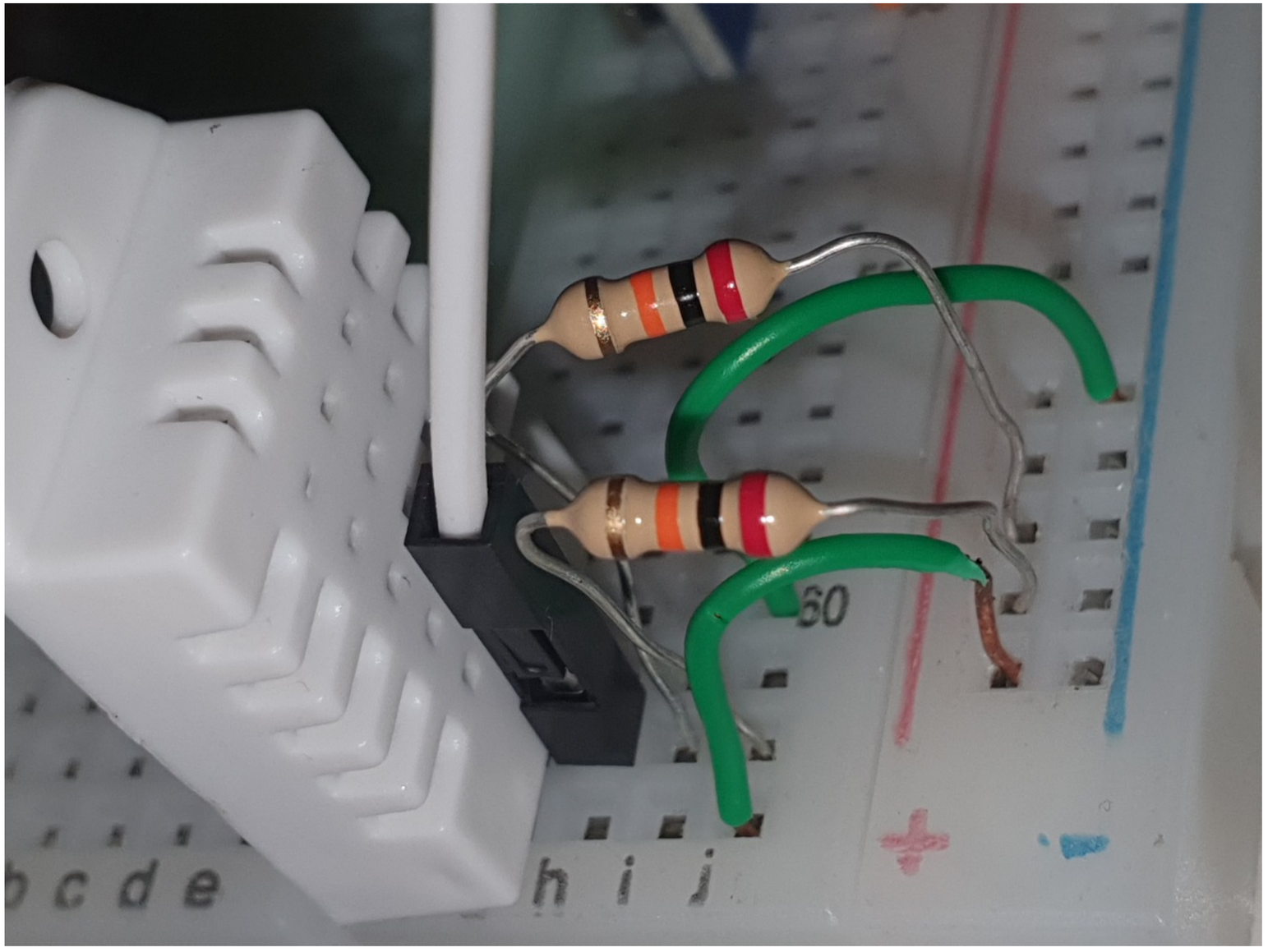


Foto do pull-up fornecida pela equipe em 09/11/2026.

DHT22

Dois resistores de 20 kΩ em paralelo.

Uma extremidade de ambos: +3V3.

Outra extremidade de ambos:

DATA do DHT22 e GPIO4.

Equivalência: 10 kΩ.

Temperatura e umidade atualizaram

após religar, conforme o operador.

BMP280 — medições informadas

CSB → GND: 3,25 V.

SDO → GND: 0 a 0,45 V.

Pressão atualizando normalmente.

CSB e SDO continuam sem jumpers.

Os níveis observados são compatíveis

com CSB alto e SDO baixo em 3,3 V.

Leitura do desenho

VIN e MQ-135 são alimentados pelos 5 V da HW-131; DHT22, BMP280 e LDR recebem 3,3 V da HW-131.

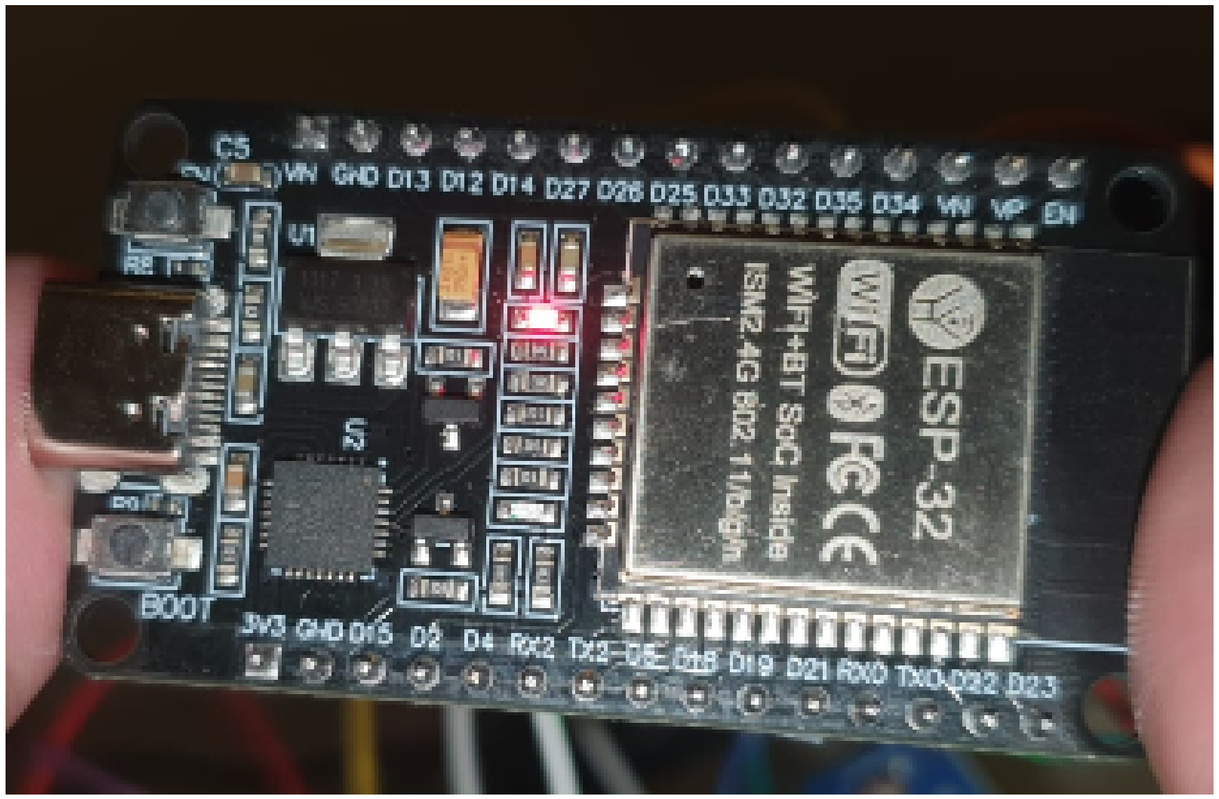
Os dois GNDs da ESP32 interligam as referências negativas dos dois lados da protoboard.

O pull-up do DHT22 e o divisor do MQ-135 são circuitos diferentes; seus resistores não devem ser confundidos.

As medições de CSB e SDO não identificam resistores internos nem demonstram ligação direta desses pinos às linhas de alimentação.

Referência física da placa ESP32 utilizada

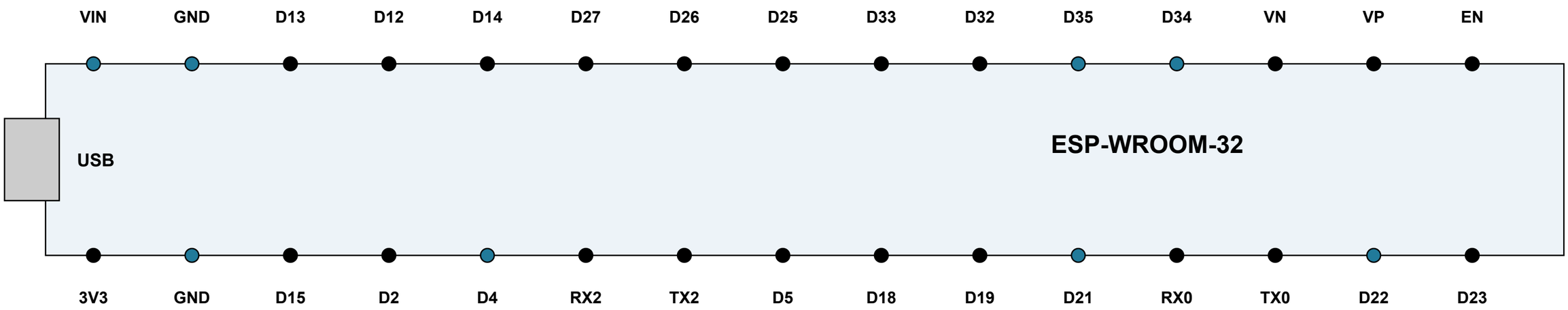
USB à esquerda e módulo ESP-WROOM-32 à direita, na mesma orientação da foto enviada.



Ligações usadas nesta montagem

VIN	5 V da HW-131
GND superior	Negativo do lado de 5 V
GND inferior	Negativo do lado de 3,3 V
D4 / GPIO4	DATA do DHT22 e pull-up
D21 / GPIO21	SDA do BMP280
D22 / GPIO22	SCL do BMP280
D34 / GPIO34	AO do módulo LDR
D35 / GPIO35	Ponto central do divisor MQ-135

Disposição dos pinos na orientação da foto



Pontos azuis: pinos usados. Os dois GNDs pertencem à mesma referência elétrica.

O bloco ESP32 da página 1 segue esta mesma disposição física. As redes indicam as conexões dos pinos utilizados.

Use a identificação impressa na sua placa para localizar cada terminal. A conexão 3V3 da ESP32 não é usada como fonte nesta montagem.

Fonte: fotografia fornecida pela equipe e conexões externas confirmadas pelo operador.